2026年8月31日（月）2限実施

令和８年度　化学基礎　前期期末試験

1年　　番　氏名

諸注意

・問題は両面印刷で[1]～[6]までである。
　試験開始までに問題用紙の両面に問題が印刷されていることを確認すること。
・解答は、解答用紙の正しいか所に記入すること。
・該当するものをすべて選ぶ問題では、１つ不足するごとに１点減点、
　誤っているものを選択している場合には不正解とする。
・漢字で書くべき用語（教科書に準ずる）を平仮名や片仮名で書いた場合は
　不正解とし、漢字の誤りは１点減点する。
・使用する語句の指定がある場合、それらを用いていない場合は不正解とする。
・物質名（名称）、化学式、記号などの解答指示に関する違反は１点減点する。
・１点の問題で減点に該当する場合は不正解とする。

1　イオンの生成と電子配置【20点】

問1　次の文中の空欄①～⑧に適当な語句・数字を入れなさい。【各1点×8＝8点】

原子が電子を失うと　①（　　）イオンになり、電子を受け取ると（　②　）イオンになる。マグネシウム原子（原子番号12）は価電子を（　③　）個もち、これを（　④　）個失うことで、貴ガスの（　⑤　）と同じ電子配置をもつ（　⑥　）価の陽イオンとなる。一方、塩素原子（原子番号17）は価電子を（　⑦　）個もち、電子を1個受け取ることで、貴ガスの（　⑧　）と同じ電子配置をもつ1価の陰イオンとなる。

問2　次のイオンの化学式を記しなさい。【各1点×4＝4点】

(1) 硫化物イオン　(2) 水酸化物イオン　(3) アンモニウムイオン　(4) 炭酸イオン

問3　次のイオンの名称を答えなさい。【各1点×4＝4点】

(1) O^{2-}　(2) Na^{+}　(3) Cu^{2+}　(4) PO_4^{3-}

問4　オキソニウムイオン H_3O^{+} に含まれる電子の総数を、例にならって計算過程とともに求めなさい【　　】

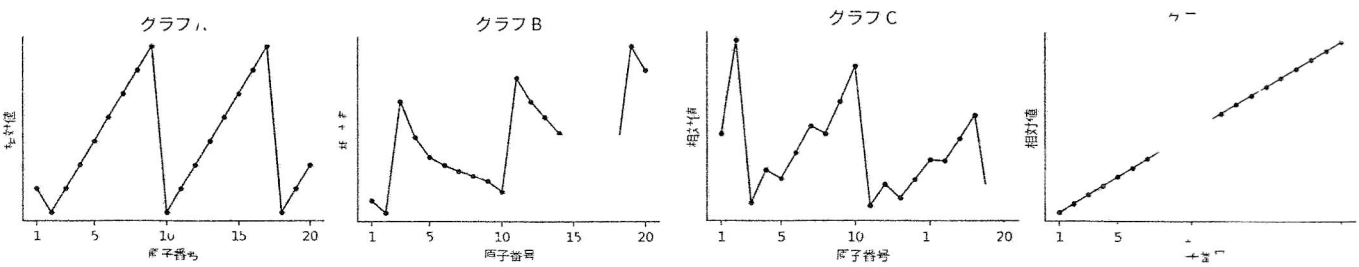
例）硝酸イオン NO_3^{-} の電子数（7+8×3）+1 = 32

問5　原子番号1～20の原子のうち、第一イオン化エネルギーが最大となる原子と最小となる原子を、それぞれ元素記号で答えなさい。【各1点×2＝2点】

2　周期表と周期律【18点】

問1　次の(1)～(3)の周期的性質について、原子番号1～20の変化のようすを最もよく表しているグラフを、下のグラフA～Dからそれぞれ選びなさい。なお、同じ記号を2回以上選んでもよい。【各2点×3＝6点】

(1) 原子半径　(2) 第一イオン化エネルギー　(3) 価電子の数



問2　次の族の名称をそれぞれ答えなさい【各1点×4＝4点】

2族（水素を除く）　2族　17族　18族

問3　遷移元素の性質として正しいものを、次の①～④からすべて選びなさい。【2点】

① すべて金属元素である

② 同族元素だけでなく、隣接する元素とも化学的性質が類似する

③ 典型元素の金属に比べて、融点が低いものが多い

④ 価電子の数は、族番号の1の位の数値に等しい

問4　次の①～③の元素の組について、電気陰性度の大きい方の元素をそれぞれ元素記号で答えなさい。【各2点×3＝6点】

(1) Na^{+} と Cl^{-}　(2) Li^{+} と Na^{+}　O と F

3 化学結合の分類【11点】

問1 次の固体状態の物質に含まれる化学結合の種類を、下のa～eからすべて選びなさい。【各1点×5－5点】

(1) NaCl (2) Cu (3) CO_2 (4) NH_4Cl (5) ダイヤモンド

a. イオン結合 b. 共有結合（配位結合含む） c. 金属結合 d. 配位結合 e. 分子間力

問2 次の文中の空欄①～⑥に適当な語句を入れよ。【各1点×6＝6点】

イオン結晶は、固体の状態では各イオンの位置が（ ① ）ているため、電気を（ ② ）。一方、融解液や水溶液中では、イオンが（ ③ ）ようになるため、電気を（ ④ ）ようになる。また、水に溶けて電離する物質を（ ⑤ ）といい、水に溶けても電離しない物質を（ ⑥ ）という。

4 分子の構造と極性【26点】

問1 次の分子の電子式を書きなさい。【各2点×3＝6点】

(1) N_2 (2) H_2O (3) CO_2

問2 メタン CH_4 とアンモニア NH について、それぞれの構造式を書きなさい。【各2点×2＝4点】

問3 次の分子を形状として最も適する語句を選択しなさい また、極性分子・無極性分子に分類し○をつけなさい。【形状1×5＋極性1点×5＝10点】

(1) HCl (2) CO_2 (3) NH_3 (4) CH_4 (5) H_2S

a. 直線形 b. 折れ線形（V字形） c. 三角錐形 d. 正四面体形

問4 電気陰性度の差が大きい原子間の共有結合ほど、極性が大きくなる理由を簡潔に述べなさい【3点】

問5 HF や H_2O の沸点が、他の16族や17族の元素の水素化合物から予想される値よりも著しく高い理由を、関係する結合の名称を用いて説明しなさい。【3点】

5 次の文章を読み、空欄に当てはまる語句を埋めなさい。【1点×9＝9点】

結晶はその構成粒子と結合の種類によって分類される。ドライアイスやナフタレンなどの（ ① ）結晶は一般に軟らかく、融点が低いものが多い。これは、結晶を構成する分子どうしが、比較的弱い力である（ ① ）によって引き合っているためである

一方、ダイヤモンドや二酸化ケイ素などの共有結合の結晶は、非金属元素の原子どうしが強い（ ② ）によって三次元的に連続して連なり、結晶全体が1つの巨大な網目状構造を形成している。そのため、結合を切断するのに極めて大きなエネルギーを必要とし、結晶は非常に（ ③ ）、融点が極めて（ ④ ）特徴をもつ。

また、銅や鉄などの金属結晶は、金属陽イオンと結晶内を自由に移動できる（ ⑤ ）との間にはたらく（ ⑥ ）によって形成されている。金属結晶に強い外力が加わると、原子の層がずれるが、（ ⑤ ）が移動して陽イオンどうしをつなぎ留め続けるため、結合が切れることなく形が変わる。このため、金属は叩くと薄く広がる（ ⑦ ）や、引っ張ると細く伸びる（ ⑧ ）を示し、強い衝撃を受けても（ ⑨ ）にくい性質をもつ。

6 金属結晶の構造（13点）・・原子量を用いる計算は含みません。【16点】

問1 体心立方格子と面心立方格子について、それぞれの単位格子に含まれる原子の数を求めなさい。

【各2点×2＝4点】

問2 面心立方格子における配位数を求めなさい。【3点】

問3 面心立方格子について、単位格子の一辺の長さをa〔cm〕、原子半径をr〔cm〕とする。次の(1)～(3)に答えよ。ただし、√と π に値を代入せずそのまま用いること。【各3点×3＝9点】

(1) 原子半径rを、一辺の長さaを用いて表せ。

(2) 原子1個の体積を、r と π を用いて表せ。

(3) この単位格子における原子の充填率の百分率を表せ。